

Mémoire présenté le :

**pour l'obtention du Diplôme Universitaire d'actuariat de l'ISFA
et l'admission à l'Institut des Actuaire**

Par : Eliot NEHME

Titre : Détection de fraude en assurance non-vie grâce à l'intelligence artificielle

Confidentialité : ☐ NON ☒ (Durée : ☐ 1 an ☒ 2 ans)

Les signataires s'engagent à respecter la confidentialité indiquée ci-dessus

*Membres présents du jury de Signature
l'Institut des Actuaire*

Entreprise :

Nom :

Signature :

*Directeur de mémoire en entre-
prise :*

Nom :

Signature :

*Membres présents du jury de
l'ISFA*

Invité :

Nom :

Signature :

***Autorisation de publication et
de mise en ligne sur un site de
diffusion de documents actua-
riels (après expiration de l'éventuel
délai de confidentialité)***

Signature du responsable entreprise

Signature du candidat

Table des matières

Résumé	iii
Abstract	iv
Remerciements	v
Synthèse	vi
Synthesis	vii
Introduction	1
1 Enjeux économiques et actuariels de la fraude	3
1.1 La fraude en assurance non-vie (auto/MRH)	4
1.1.1 Définitions de la fraude à l'assurance	4
1.2 Les sanctions et le cadre réglementaire	7
1.2.1 Souscription	8
1.2.2 Sinistre	8
1.3 Le dilemme de rentabilité	8
1.3.1 L'ampleur du marché de la fraude	9
1.3.2 Les enjeux économiques de la fraude	9
1.4 Impact de la fraude sur la tarification	10
1.4.1 Modèle tarifaire usuel en assurance non-vie et biais statistiques	11
1.4.2 Conséquence sur la prime pure : comment la fraude fait payer les assurés honnêtes.	11
1.4.3 L'analyse coût-bénéfice : le seuil de rentabilité du contrôle	11
1.4.4 L'automatisation comme levier de rentabilité	11
2 État de l'Art et Cadre Théorique	13
2.1 Revue de littérature	14
2.1.1 Ce qui se fait à l'Institut des Actuaires (méthodes traditionnelles vs IA).	14
2.2 Les algorithmes d'IA pour la fraude	14
2.2.1 Apprentissage supervisé	15
2.2.2 Apprentissage non supervisé	15
2.2.3 Deep Learning & Computer Vision	15

2.3	Analyse de réseaux (Graph Mining)	15
2.3.1	Pour détecter les bandes organisées	16
3	Stratégie de Données et Prétraitement	17
3.1	Sourcing et acquisition des bases de données	18
3.1.1	Recherche de bases de données externes (Kaggle)	18
3.2	Préparation et enrichissement des données	18
3.2.1	Traitement des données structurées	19
3.2.2	Extraction de caractéristiques non-structurées	19
3.3	Gestion du déséquilibre des classes et falsification	19
3.3.1	La problématique de la rareté des cas de fraude	20
3.3.2	Techniques de ré-échantillonnage et GANs	20
4	Mise en œuvre technique et détection par l'IA	21
4.1	Détection de la fraude opportuniste (Auto et MRH)	22
4.1.1	L'IA au service de l'expertise visuelle (YOLO)	22
4.1.2	Analyse de la falsification documentaire	22
4.2	Détection de la fraude en bande organisée	22
4.2.1	Identification de patterns de coûts identiques	23
4.2.2	Analyse spatiale et comportementale	23
4.3	Évaluation de la performance des modèles	23
4.3.1	Métriques de précision et de rappel	24
4.3.2	Interprétabilité des résultats (XAI)	24
5	Impacts Actuariels, Rentabilité et Perspectives	25
5.1	Analyse de la rentabilité économique (Business Case)	26
5.1.1	Le dilemme du coût de l'investigation	26
5.1.2	Réduction des frais de gestion	26
5.2	Conséquences sur la tarification et le provisionnement	26
5.2.1	Biais statistiques induits par la fraude	27
5.2.2	Impact sur la prime pure et l'équité	27
5.3	Conclusion et ouverture	27
5.3.1	Synthèse des travaux	28
5.3.2	Limites éthiques et réglementaires (RGPD)	28
5.3.3	Perspectives sur l'évolution de la fraude (Deepfakes)	28
6	Conclusion	29
6.1	Résumé des résultats	30
6.1.1	Synthèse des principaux résultats obtenus	30
6.2	ffhfhf	30
	Annexes	32
	Bibliographie	34

Résumé

Petit résumé en français de mon mémoire ?

Abstract

It's a brief sum up in english !



Remerciements

Merci

Synthèse

Un long résumé en français de mon mémoire

Synthesis

Un long résumé en anglais de mon mémoire hehe

Introduction

Ce mémoire est vraiment trop bien



usepackageamsmath

Chapitre 1

Enjeux économiques et actuariels de la fraude

1.1 La fraude en assurance non-vie (auto/MRH)

1.1.1 Définitions de la fraude à l'assurance

Le secteur de l'assurance repose sur un principe fondamental : la mutualisation des risques. En échange du paiement d'une prime, l'assuré bénéficie d'une protection financière en cas de réalisation d'un sinistre prévu au contrat. Ce mécanisme de solidarité économique suppose toutefois un climat de confiance entre l'assureur et l'assuré. Lorsque cette confiance est détournée à des fins illégitimes, on parle alors de fraude en assurance.

La fraude en assurance peut être définie comme tout acte intentionnel visant à tromper un assureur dans le but d'obtenir un avantage indu, qu'il s'agisse d'une indemnisation injustifiée, majorée ou de la souscription d'un contrat dans des conditions mensongères. Elle se distingue de l'erreur ou de l'omission involontaire par son caractère délibéré et frauduleux.

Cette pratique constitue un enjeu majeur pour les compagnies d'assurance, car elle entraîne des pertes financières importantes, impacte l'équilibre technique des portefeuilles et, indirectement, pèse sur l'ensemble des assurés par l'augmentation des primes.

L'objectif de la fraude en assurance est principalement financier : il s'agit d'obtenir un enrichissement personnel ou collectif illégitime. Toutefois, au-delà de la recherche d'un gain immédiat, certaines fraudes répondent à des logiques plus complexes, telles que le blanchiment de capitaux, le financement d'activités criminelles ou la structuration d'organisations délictueuses. Ainsi, la fraude peut prendre des formes variées, allant de la simple exagération d'un dommage à la mise en place de réseaux organisés exploitant systématiquement les failles du système assurantiel.

Il convient, à cet égard, de distinguer deux grandes catégories de fraude : la fraude opportuniste et la fraude organisée.

- **La fraude opportuniste** correspond à un comportement isolé, souvent ponctuel, commis par un assuré qui profite d'une situation donnée (par exemple, majorer le montant d'un sinistre ou déclarer un dommage antérieur comme récent). Elle s'inscrit généralement dans une logique individuelle et circonstancielle.
- **La fraude organisée**, à l'inverse, repose sur une démarche structurée et planifiée, impliquant parfois plusieurs acteurs (intermédiaires, professionnels de santé, réparateurs, réseaux criminels). Elle est caractérisée par sa répétition, sa préméditation et son ampleur financière plus importante.

Cette distinction est essentielle, car elle implique des modes de détection, de prévention et de répression différents. Là où la fraude opportuniste peut être combattue par des contrôles renforcés et une sensibilisation accrue, la fraude organisée nécessite des dispositifs d'investigation spécialisés, des outils d'analyse de données avancés et une coopération étroite entre assureurs, autorités judiciaires et organismes de régulation. A noter que la fraude est contraire à un principe important en assurance : le principe indemnitaire et la règle de non-enrichissement en assurance non-vie.

Ce principe est expressément consacré par l'article L.121-1 du Code des assurances, selon lequel :

« L'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. » Ce texte pose clairement la règle de non-enrichissement : l'assurance a pour finalité exclusive la réparation du préjudice subi, et non l'octroi d'un profit à l'assuré. L'indemnité ne peut excéder ni le montant du dommage, ni la somme assurée prévue au contrat.

Ainsi, en matière d'assurance automobile, multirisque habitation, assurance construction ou responsabilité civile, l'indemnisation vise à replacer l'assuré dans la situation patrimoniale qui aurait été la sienne en l'absence de sinistre (principe de réparation intégrale, sans perte ni profit). Le principe de non-enrichissement joue également un rôle central dans la lutte contre la fraude en assurance non-vie. En effet, toute déclaration intentionnellement inexacte ayant pour effet d'obtenir une indemnité supérieure au préjudice réel constitue une atteinte directe à ce principe. Plusieurs dispositions viennent renforcer cette protection :

- Article L 113-2 : obligation pour l'assuré de répondre exactement aux questions posées lors de la souscription et de déclarer sincèrement le sinistre;
- Article L 113-8 : nullité du contrat en cas de réticence ou fausse déclaration intentionnelle;
- Article L 113-9 : réduction proportionnelle de l'indemnité en cas de déclaration inexacte non intentionnelle.

Dans le cadre de la fraude opportuniste (exagération du montant des dommages, ajout d'objets inexistants, fausse date du sinistre), la violation du principe indemnitaire se traduit par une tentative d'enrichissement indu.

Dans le cas de la fraude organisée (réseaux de sinistres fictifs, collusion avec des réparateurs ou professionnels de santé, sinistres provoqués), la remise en cause est plus systémique : l'objectif n'est plus seulement d'obtenir une indemnité excessive, mais de détourner de manière structurée le mécanisme même de mutualisation.

Les différents moment de la fraude en assurance non-vie

En assurance non-vie, la fraude peut intervenir à plusieurs étapes de la relation contractuelle. Deux moments apparaissent particulièrement sensibles :

1. la fraude à la souscription du contrat ;
2. la fraude lors de la déclaration du sinistre.

Ces deux temporalités répondent à des logiques différentes mais poursuivent un objectif commun : obtenir un avantage économique indu en détournant le mécanisme indemnitaire.

1.1.1.1 La fraude à la souscription

La fraude à la souscription intervient avant la réalisation du sinistre, au moment de la formation du contrat. Elle consiste à fournir intentionnellement des informations inexactes ou incomplètes afin d'obtenir des conditions tarifaires plus favorables ou de rendre assurable un risque qui ne le serait pas. Elle constitue une violation directe de l'obligation de déclaration exacte du risque prévue par l'article L.113-2 du Code des assurances.

L'objectif est ici principalement tarifaire : réduire le montant de la prime ou contourner un refus d'assurance. Dans ces cas, la fraude vise soit à diminuer la prime, soit à rendre assurable un risque aggravé.

Les conséquences juridiques d'une fausse déclaration dépendent de l'intention :

- En cas de fausse déclaration intentionnelle : **nullité du contrat** (article L.113-8).
- En cas d'omission non intentionnelle : **réduction proportionnelle de l'indemnité** (article L.113-9).

La fraude à la souscription peut ainsi priver totalement l'assuré de garantie au moment du sinistre.

1.1.1.2 La fraude à la déclaration d'un sinistre

La fraude la plus courante en assurance non-vie se produit lors de la déclaration d'un sinistre. Cela peut inclure la surestimation des dommages, la déclaration de sinistres fictifs, la falsification de preuves (comme des photos ou des rapports de police). Ces fraudes visent à obtenir des indemnités plus élevées que celles auxquelles l'assuré aurait pu prétendre, ou bien d'engendrer une indemnité qui n'aurait tout simplement pas dû exister.

On distingue ici la fraude opportuniste (majoration ponctuelle) de la fraude préméditée (mise en scène d'un accident). Ces comportements traduisent une tentative d'enrichissement en violation du principe de non-enrichissement.

Le tableau ci-dessous synthétise les cas pratiques les plus fréquents rencontrés dans les deux branches principales de l'assurance non-vie, aussi bien au stade de la souscription qu'au moment de la déclaration du sinistre :

Assurance Automobile	Assurance Habitation (MRH)
A. Fraudes à la souscription du contrat	
Fausse déclaration de risque : Déclarer un jeune conducteur en conducteur secondaire au lieu de principal pour réduire la prime.	Fausse déclaration de protection : Prétendre posséder une alarme, un détecteur ou une porte blindée pour éviter une surprime.
B. Fraudes à la déclaration de sinistre	
Invention (Faux sinistre) : Mise en scène d'un vol de véhicule (revente en pièces) ou déclaration d'un accident fictif.	Invention (Faux sinistre) : Simulation d'un cambriolage pour déclarer la disparition de biens de grande valeur.
Majoration (Gonflement) : Profiter d'un réel choc à l'avant pour inclure la réparation d'anciennes rayures latérales.	Majoration (Gonflement) : Surévaluer volontairement le prix de meubles endommagés lors d'un réel dégât des eaux.
Falsification (Documentaire) : Fournir de fausses factures de garagistes ou des photos de dommages retouchées.	Falsification (Documentaire) : Créer de fausses factures d'achat (high-tech, bijoux) pour maximiser l'indemnisation à neuf.
Bande organisée (Réseaux) : Simuler des collisions en chaîne de manière répétée avec la complicité d'experts marrons.	Bande organisée (Réseaux) : Déclarer des sinistres climatiques identiques simultanés sur des maisons distinctes géographiquement.

TABLE 1.1 – Exemple de fraude en assurance non-vie

1.1.1.3 La fraude liée aux conditions générales

La fraude peut également se manifester par la violation des conditions générales du contrat d'assurance. Le fraudeur peut tenter de contourner les exclusions de couverture en manipulant les circonstances d'un sinistre ou en exploitant des ambiguïtés dans le contrat.

Par exemple, un assuré peut prétendre à une indemnisation en arguant d'une garantie qui ne s'applique pas à son cas (ex : sinistre survenu en dehors de la période de garantie, sinistre exclu par les conditions générales).

La fraude documentaire (faux certificats, fausses factures, photos retouchées) est en explosion et représente désormais 39% (ALFA) des cas de fraude détectés en IARD. Cela prouve que les méthodes classiques ne suffisent plus et qu'il faut analyser les documents eux-mêmes.

1.2 Les sanctions et le cadre réglementaire

1.2.1 Souscription

Le code des assurances article L113-8 stipule que toute fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré lors de la souscription d'un contrat d'assurance entraîne la nullité du contrat. En cas de découverte de la fraude, l'assureur peut résilier le contrat et refuser toute indemnisation en cas de sinistre. De plus, les primes acquittées restent acquises à l'assureur en guise de dommages et intérêts.

1.2.2 Sinistre

Selon l'article L113-9 du code des assurances, en cas de fraude lors de la déclaration d'un sinistre, l'assureur peut refuser d'indemniser l'assuré. De plus, si la fraude est découverte après le paiement de l'indemnité, l'assureur peut exiger le remboursement des sommes versées. Des sanctions pénales peuvent également être appliquées, incluant des amendes et des peines d'emprisonnement, en fonction de la gravité de la fraude.

1.3 Le dilemme de rentabilité

1.3.1 L'ampleur du marché de la fraude

Le marché de l'assurance est si important en France qu'il n'est pas possible de tout vérifier à la main. En 2023, les assureurs ont versé 56,4 milliards d'euros de prestations (sinistres et indemnités). Selon le rapport 2023 de l'ALFA (Association de Lutte contre la Fraude en Assurance), la fraude en assurance non-vie représente environ entre 5% à 10% des sinistres déclarés, soit une perte estimée à plusieurs milliards d'euros chaque année pour les compagnies d'assurance. Cette fraude se manifeste sous diverses formes, allant de la surestimation des dommages à la déclaration de sinistres fictifs. Cependant, la fraude détectée que 902 millions d'euros en 2023 (dont 656 millions rien que pour l'IARD Auto/MRH). Cela signifie qu'une grande partie de la fraude reste non détectée, ce qui représente un défi majeur pour les assureurs.

1.3.2 Les enjeux économiques de la fraude

En 2023, le montant total des indemnisations versées par les assureurs s'élevait à 49 Milliards d'euros. En comparaison, la fraude détectée en IARD avoisine les 656 millions d'euros (Source : ALFA). Ce différentiel met en lumière le "chiffre noir" de la fraude : alors que la fraude détectée représente environ 1,3% des prestations, les estimations actuarielles situent la fraude réelle entre 3% et 5%. L'enjeu n'est donc pas seulement de stopper l'hémorragie financière, mais de préserver la marge technique dans un contexte où la charge des sinistres climatiques a déjà coûté 6,5 Md€ en 2023.

Le processus de détection de la fraude n'est pas gratuit. Il engage des frais de gestion supplémentaires (expertise contradictoire, enquête administrative, voire recours à un détective privé). L'assureur fait face à un problème d'optimisation économique simple : l'espérance de gain doit être supérieure au coût de contrôle.

Soit C_{invest} le coût moyen d'une investigation et $M_{sinistre}$ le montant du sinistre réclamé. Le contrôle n'est rationnel que si :

$$M_{sinistre} \times P(\text{Fraude}|\text{Alerte}) > C_{invest} \quad (1.1)$$

Où $P(\text{Fraude}|\text{Alerte})$ est la précision du modèle de détection (la probabilité que l'alerte soit fondée).

Estimation des coûts unitaires : Sur le marché IARD français, on retient généralement les ordres de grandeur suivants :

- **Expertise automobile classique :** Entre 150 € et 300 € par dossier. C'est le premier niveau de filtre.
- **Investigation spécialisée :** Pour des enquêtes plus poussées (vérification de voisinage, enquêteur certifié ALFA), les coûts peuvent rapidement dépasser 1 000 €.

Définition du seuil de déclenchement (S_{min}) : Pour un sinistre matériel classique (ex : 1 200 €), engager une expertise à 250 € est rentable ($1200 - 250 = 950$ d'économie potentielle). En revanche, pour des "petits sinistres" (ex : bris de glace à 400 €), le coût administratif et d'expertise (souvent proche de 150-200 €) rend la détection humaine non rentable. C'est précisément sur ces petits montants (la "fraude de masse") que l'IA intervient : elle offre un coût marginal de vérification proche de zéro, permettant d'abaisser drastiquement le seuil de rentabilité du contrôle.

Sources pour 1.3.3 : France assureurs

1.4 Impact de la fraude sur la tarification

1.4.1 Modèle tarifaire usuel en assurance non-vie et biais statistiques

1.4.2 Conséquence sur la prime pure : comment la fraude fait payer les assurés honnêtes.

1.4.3 L'analyse coût-bénéfice : le seuil de rentabilité du contrôle

1.4.4 L'automatisation comme levier de rentabilité

L'absence de détection de la fraude introduit un biais systématique dans les bases de données utilisées pour la tarification. La prime pure (Π) est modélisée par l'équation :

$$\Pi = E[N] \times E[C] \quad (1.2)$$

Où N est la fréquence et C le coût moyen.

- **Impact sur la Fréquence (N)** : La fraude opportuniste (sinistres imaginaires) augmente artificiellement la fréquence des sinistres dans le portefeuille.
- **Impact sur le Coût Moyen (C)** : La majoration de dommages (ajout d'éléments sur une facture) gonfle la sévérité moyenne.

Si l'actuaire calibre ses modèles (GLM, XGBoost) sur ces données polluées, il surestime le risque réel du portefeuille sain.

Dans l'équation de la prime pure, une surestimation de la fréquence ou du coût moyen conduit mécaniquement à une prime plus élevée pour l'ensemble de la mutualité.

Dans le cas de la **fraude par majoration** (sinistre réel mais montant surévalué), l'impact est direct sur l'espérance du coût moyen $E[C]$.

$$E[C]_{\text{fraude}} = E[C]_{\text{réel}} + E[C]_{\text{majoration}}$$

Dans le cas de la **fraude par invention** (sinistre totalement fictif), l'impact se fait sur la fréquence $E[N]$.

$$E[N]_{\text{fraude}} = E[N]_{\text{réel}} + E[N]_{\text{fictif}}$$

Calcul du surcoût tarifaire : Si l'on note α la part de la charge sinistre imputable à la fraude, la prime d'équilibre technique observée ($\Pi_{\text{chargée}}$) se déduit de la prime pure théorique (Π_{pure}) par la relation :

$$\Pi_{\text{chargée}} = \frac{\Pi_{\text{pure}}}{1 - \alpha} \quad (1.3)$$

Où α est estimé entre 5% et 10% du volume des prestations selon les branches (Source : ALFA).

Part de la fraude dans la charge (α)	Surcoût sur la prime pure (%)
5.0%	+ 5.26%
7.5%	+ 8.11%
10.0%	+ 11.11%

TABLE 1.2 – Impact du levier de la fraude sur la prime des assurés honnêtes

Chapitre 2

État de l'Art et Cadre Théorique

2.1 Revue de littérature

2.1.1 Ce qui se fait à l'Institut des Actulaires (méthodes traditionnelles vs IA).

2.2 Les algorithmes d'IA pour la fraude

2.2.1 Apprentissage supervisé

Détecter la fraude connue (Random Forest XGBoost).

2.2.2 Apprentissage non supervisé

Détecter des anomalies / comportements atypiques (Isolation Forest, Clustering).

2.2.3 Deep Learning & Computer Vision

Utilisation de YOLO pour l'analyse d'images de chocs et GANs pour la gestion des données déséquilibrées.

2.3 Analyse de réseaux (Graph Mining)

2.3.1 Pour détecter les bandes organisées

Liens entre experts, garages, et assurés

Chapitre 3

Stratégie de Données et Prétraitement

3.1 Sourcing et acquisition des bases de données

3.1.1 Recherche de bases de données externes (Kaggle)

Utilisation de jeux de données issus de compétitions de data science spécialisées en détection d'anomalies.

3.2 Préparation et enrichissement des données

3.2.1 Traitement des données structurées

Nettoyage des bases de sinistres classiques (âge du conducteur, lieu, montant, type de garantie).

3.2.2 Extraction de caractéristiques non-structurées

Utilisation du NLP pour les rapports d'experts et des Transformers pour l'analyse des pièces justificatives.

3.3 Gestion du déséquilibre des classes et falsification

3.3.1 La problématique de la rareté des cas de fraude

Analyse statistique du faible taux de fraude dans un portefeuille sain.

3.3.2 Techniques de ré-échantillonnage et GANs

Utilisation de réseaux antagonistes génératifs (GANs) pour créer des exemples de fraude réalistes à partir de ton projet sur les faux documents (CNI, factures).

Chapitre 4

Mise en œuvre technique et détection par l'IA

4.1 Détection de la fraude opportuniste (Auto et MRH)

4.1.1 L'IA au service de l'expertise visuelle (YOLO)

Remplacer l'œil de l'expert pour détecter les incohérences : identifier si une griffure latérale est compatible avec un choc frontal sur un poteau.

4.1.2 Analyse de la falsification documentaire

Détection de retouches sur les photos d'accidents ou sur les documents d'identité.

4.2 Détection de la fraude en bande organisée

4.2.1 Identification de patterns de coûts identiques

Repérer les sinistres ayant exactement le même coût moyen, signe potentiel d'une fraude industrielle.

4.2.2 Analyse spatiale et comportementale

Détection de sinistres similaires sur des habitations éloignées (MRH) n'ayant aucun lien logique, mais présentant des caractéristiques techniques identiques.

4.3 Évaluation de la performance des modèles

4.3.1 Métriques de précision et de rappel

Mesurer la capacité du modèle à ne pas oublier de fraudeurs tout en évitant de suspecter des clients honnêtes.

4.3.2 Interprétabilité des résultats (XAI)

Expliquer pourquoi l'IA a flagué un dossier pour que l'enquêteur humain puisse prendre le relais.

Chapitre 5

Impacts Actuariels, Rentabilité et Perspectives

5.1 Analyse de la rentabilité économique (Business Case)

5.1.1 Le dilemme du coût de l'investigation

Est-il rentable d'engager des frais d'avocats et d'experts pour un sinistre à 1 200 €? Définition du ROI de l'IA.

5.1.2 Réduction des frais de gestion

Automatisation du tri pour concentrer les ressources humaines sur les dossiers à fort enjeu.

5.2 Conséquences sur la tarification et le provisionnement

5.2.1 Biais statistiques induits par la fraude

Analyse de la manière dont la fraude non détectée fausse la fréquence et le coût moyen des sinistres.

5.2.2 Impact sur la prime pure et l'équité

Modélisation de la baisse potentielle des primes pour les assurés honnêtes grâce à la réduction de la charge sinistre globale.

5.3 Conclusion et ouverture

5.3.1 Synthèse des travaux

5.3.2 Limites éthiques et réglementaires (RGPD)

5.3.3 Perspectives sur l'évolution de la fraude (Deepfakes)

Chapitre 6

Conclusion

6.1 Résumé des résultats

6.1.1 Synthèse des principaux résultats obtenus



6.2 ffhfhf



Annexes



Chapitre 3

Bibliographie